



Test o contrastes para números aleatorios

Angel Cruz-Roa, M.Ing. Dr.Ing.
aacruz@unillanos.edu.co



Computational Simulation

School of Engineering

Faculty of Basic Sciences and Engineering

Universidad de los Llanos



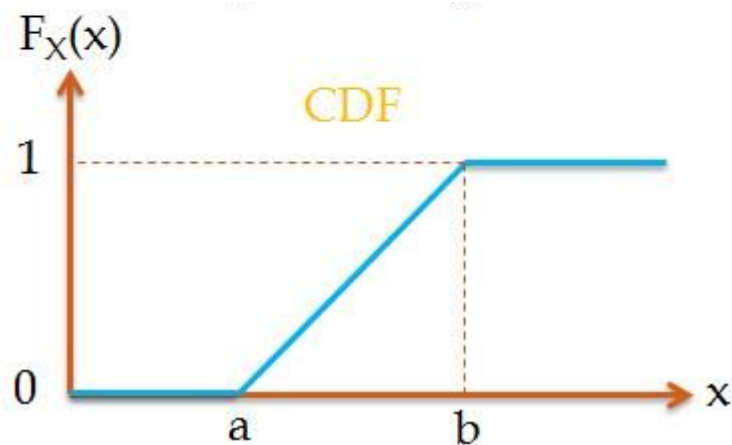
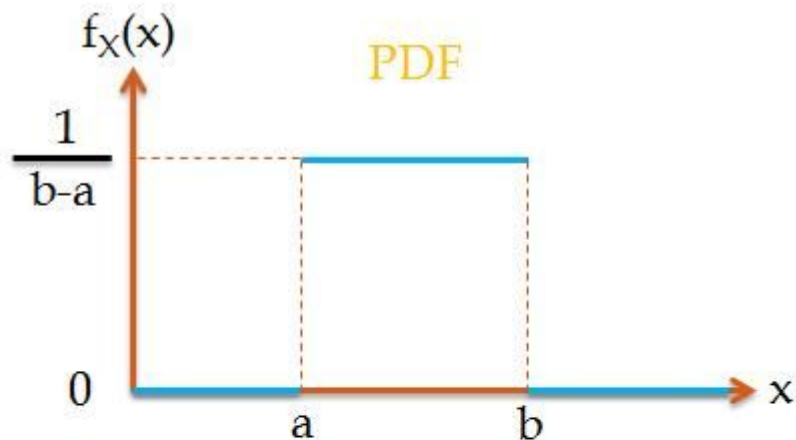
Facultad de Ciencias
Básicas e Ingeniería

Distribuciones de probabilidad uniforme continua y discreta

Distribución de Prob. uniforme continua

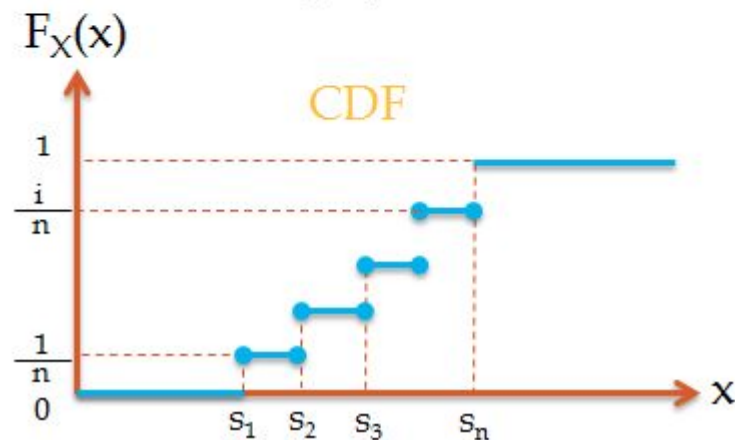
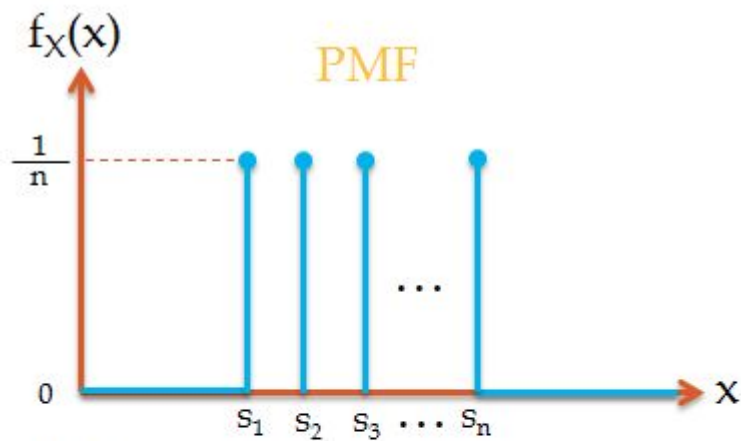
$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{if } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{if } x \in [a, b) \\ 1 & \text{if } x \geq b \end{cases}$$



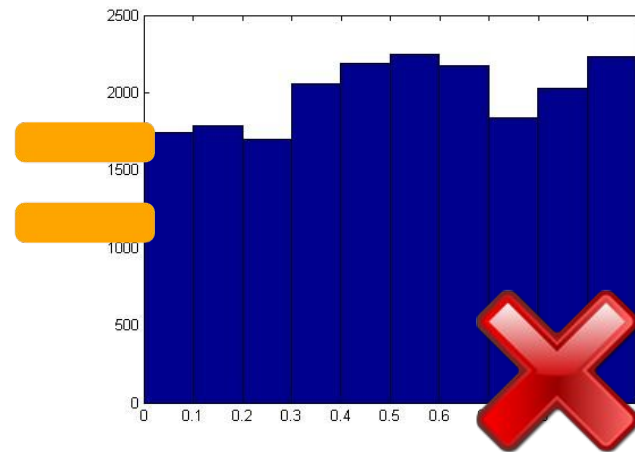
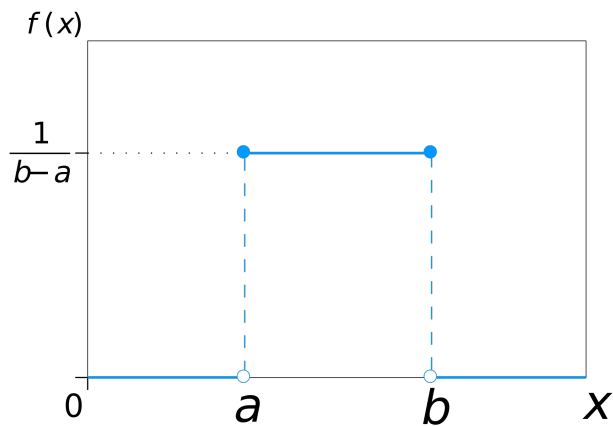
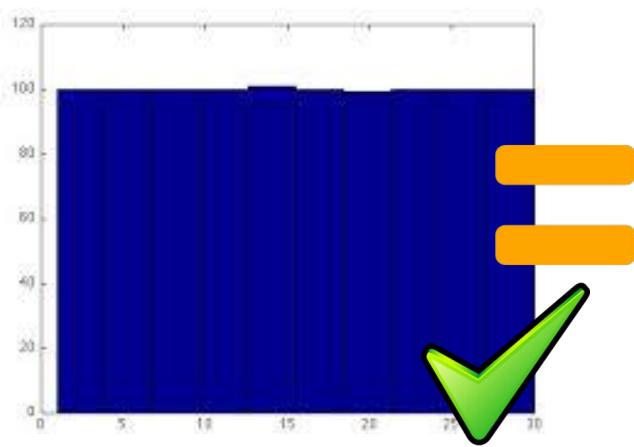
Distribución de Prob. uniforme discreta

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & x \in \{s_1, s_2, \dots, s_n\} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$



Comprobación de la uniformidad

Una vez se tiene un generador de números aleatorios, el objetivo consiste en verificar si los números generados se pueden considerar como una realización de una muestra aleatoria simple de una distribución uniforme $U(0, 1)$.



Pruebas de uniformidad y aleatoriedad

Pruebas de uniformidad

Contraste o prueba de Kolmogorov-Smirnov

Contraste o prueba de Kolmogorov-Smirnov



Consideramos el caso en que F_0 es continua. La función de distribución empírica de una muestra $X_1, X_2, \dots, X_n$ se define como:

$$F_n(x) = \frac{\#\{X_i \leq x\}}{n}$$

Bajo la hipótesis nula $H_0 : F_X(x) = F_0(x)$, esperamos que F_n se aproxime a F_0 . Definimos el estadístico bilateral de Kolmogorov-Smirnov

$$D_n = \sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - F_0(x)|$$

Contraste o prueba de Kolmogorov-Smirnov



La distribución exacta de D_n está tabulada para valores seleccionados de $n \leq 40$ y del nivel de significación α . Para muestras grandes, se utiliza la distribución asintótica de D_n , que viene dada, para todo $z \leq 0$, por

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\sqrt{n}D_n \leq z) = L(z) = 1 - 2 \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^{i-1} e^{-2i^2 z^2}$$

Contraste o prueba de Kolmogorov-Smirnov

$L(z)$ está tabulada y se comprueba que la aproximación es suficientemente buena para $n \geq 35$. Intuitivamente, esperamos que D_n sea pequeño cuando la hipótesis nula es cierta. En nuestro caso partícula de aleatoriedad, si $X_{(1)} < X_{(2)} < \dots < X_{(n)}$ designa al estadístico de orden, $F_0(x_{(i)}) = x_{(i)}$, y como $F_n(x_{(i)}) = i/n$, resulta:

$$D_n = \max_{i \leq i \leq n} \left\{ \max \left[\left| \frac{i}{n} - x_{(i)} \right|, \left| x_{(i)} - \frac{i-1}{n} \right| \right] \right\}$$

Contraste o prueba de Kolmogorov-Smirnov

Hipótesis a contrastar:

H_0 : Los datos analizados siguen una distribución M .

H_1 : Los datos analizados no siguen una distribución M .

Estadístico de contraste:

$$D = \sup_{1 \leq i \leq n} \left| \hat{F}_n(x_i) - F_0(x_i) \right|$$

donde:

- x_i es el i -ésimo valor observado en la muestra (cuyos valores se han ordenado previamente de menor a mayor).
- $\hat{F}_n(x_i)$ es un estimador de la probabilidad de observar valores menores o iguales que x_i .
- $F_0(x)$ es la probabilidad de observar valores menores o iguales que x_i cuando H_0 es cierta.

Contraste o prueba de Kolmogorov-Smirnov

Así pues, D es la mayor diferencia absoluta observada entre la frecuencia acumulada observada $\hat{F}_n(x)$ y la frecuencia acumulada teórica $F_0(x)$, obtenida a partir de la distribución de probabilidad que se especifica como hipótesis nula.

Si los valores observados $\hat{F}_n(x)$ son similares a los esperados $F_0(x)$, el valor de D será pequeño. Cuanto mayor sea la discrepancia entre la distribución empírica $\hat{F}_n(x)$ y la distribución teórica, mayor será el valor de D .

Contraste o prueba de Kolmogorov-Smirnov

Por tanto, el criterio para la toma de la decisión entre las dos hipótesis será de la forma:

$$\begin{array}{l} \text{Si } D \leq D_{\alpha} \Rightarrow \text{Aceptar } H_0 \\ \text{Si } D > D_{\alpha} \Rightarrow \text{Rechazar } H_0 \end{array}$$

donde el valor D_{α} se elige de tal manera que:

$$\begin{aligned} P(\text{Rechazar } H_0 / H_0 \text{ es cierta}) = \\ = P(D > D_{\alpha} / \text{Los datos siguen la distribución } M) = \alpha \end{aligned}$$

siendo α el nivel de significación del contraste.

Contraste o prueba de Kolmogorov-Smirnov

Para el cálculo práctico del estadístico D deben obtenerse:

$$D^+ = \max_{1 \leq i \leq n} \left\{ \frac{i}{n} - F_0(x_i) \right\}, \quad D^- = \max_{1 \leq i \leq n} \left\{ F_0(x_i) - \frac{i-1}{n} \right\}$$

y a partir de estos valores:

$$D = \max \{ D^+, D^- \}$$

A su vez, el valor de D_α depende del tipo de distribución a probar y se encuentra tabulado. En general es de la forma:

$$D_\alpha = \frac{c_\alpha}{k(n)}$$

Contraste o prueba de Kolmogorov-Smirnov

$$D_{\alpha} = \frac{c_{\alpha}}{k(n)}$$

donde c_{α} y $k(n)$ se encuentran en las tablas siguientes:

c_{α}	α		
Modelo	0.1	0.05	0.01
General	1.224	1.358	1.628
Normal	0.819	0.895	1.035
Exponencial	0.990	1.094	1.308
Weibull n=10	0.760	0.819	0.944
Weibull n=20	0.779	0.843	0.973
Weibull n=50	0.790	0.856	0.988
Weibull n= ∞	0.803	0.874	1.007

DISTRIBUCIÓN QUE SE CONTRASTA	$k(n)$
General. Parámetros conocidos.	$k(n) = \sqrt{n} + 0.12 + \frac{0.11}{\sqrt{n}}$
Normal	$k(n) = \sqrt{n} - 0.01 + \frac{0.85}{\sqrt{n}}$
Exponencial	$k(n) = \sqrt{n} + 0.12 + \frac{0.11}{\sqrt{n}}$
Weibull	$k(n) = \sqrt{n}$

Modo alternativo del test de Kolmogorov Smirnov



La toma de la decisión en el contraste anterior puede llevarse a cabo también mediante el empleo del **p-valor** asociado al estadístico D observado. El p-valor se define como:

$$\text{p-valor} = P(D > D_{obs} / H_0 \text{ es cierta})$$

Modo alternativo del test de Kolmogorov Smirnov



Si el p-valor es grande significa que, siendo cierta la hipótesis nula, el valor observado del estadístico D era esperable. Por tanto no hay razón para rechazar dicha hipótesis. Asimismo, si el p-valor fuera pequeño, ello indicaría que, siendo cierta la hipótesis nula, era muy difícil que se produjera el valor de D que efectivamente se ha observado. Ello obliga a poner muy en duda, y por tanto a rechazar, la hipótesis nula. De esta forma, para un nivel de significación α , la regla de decisión para este contraste es:

Si $p\text{-valor} \geq \alpha \Rightarrow \text{Aceptar } H_0$ Si $p\text{-valor} < \alpha \Rightarrow \text{Rechazar } H_0$
--

Contraste o prueba de Kolmogorov-Smirnov

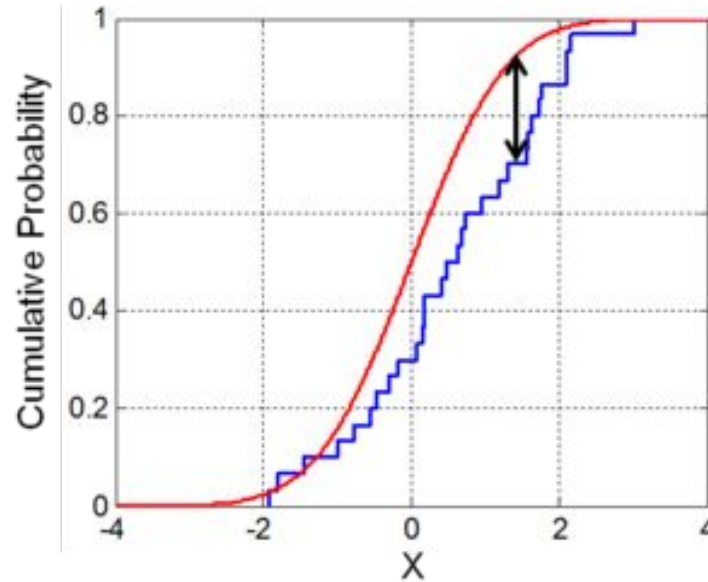


Figura. Ilustración del estadístico de Kolmogorov–Smirnov (K–S). La línea roja es una función de distribución acumulada (cumulative distribution function, CDF), la línea azul es una función empírica de distribución acumulada (empirical cumulative distribution function, ECDF), y la línea negra es el estadístico K–S. Imagen tomada de Wikipedia [\[https://en.wikipedia.org/wiki/Kolmogorov%E2%80%93Smirnov_test\]](https://en.wikipedia.org/wiki/Kolmogorov%E2%80%93Smirnov_test)

Contraste χ^2

Distribución χ^2 (Chi-cuadrado)



Si $Z_1, \dots, Z_k$ son independientes, variables aleatorias normales estándar, entonces la suma de sus cuadrados,

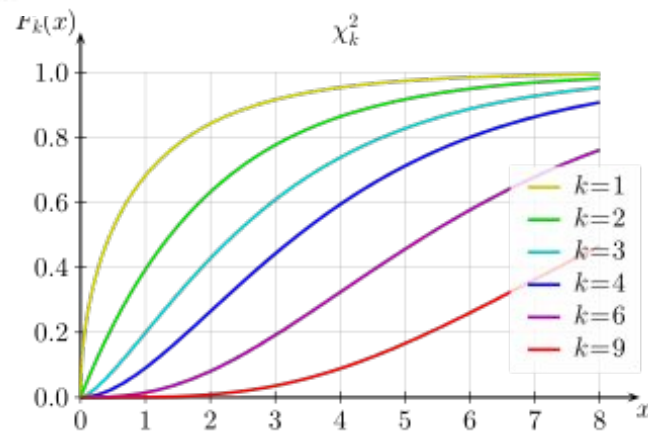
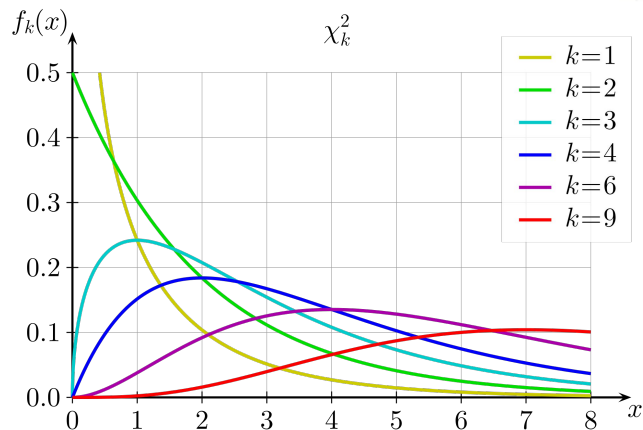
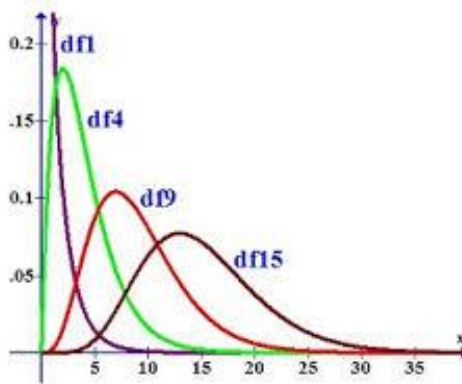
$$Q = \sum_{i=1}^k Z_i^2,$$

está distribuido de acuerdo a la distribución chi-cuadrado con k grados de libertad. Lo cual es usualmente denotado como:

$$Q \sim \chi^2(k) \quad \text{or} \quad Q \sim \chi_k^2.$$

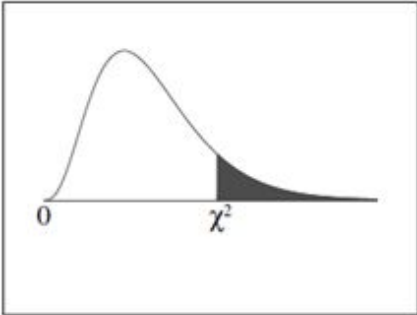
La distribución Chi-cuadrado tiene un parámetro k - un entero positivo que especifica el número de grados de libertad (i.e. el número de Z_i 's)

Distribución χ^2 (Chi-cuadrado)



Distribución χ^2 (Chi-cuadrado)

Chi-Square Distribution Table



The shaded area is equal to α for $\chi^2 = \chi^2_{\alpha}$.

<i>df</i>	$\chi^2_{.995}$	$\chi^2_{.990}$	$\chi^2_{.975}$	$\chi^2_{.950}$	$\chi^2_{.900}$	$\chi^2_{.100}$	$\chi^2_{.050}$	$\chi^2_{.025}$	$\chi^2_{.010}$	$\chi^2_{.005}$
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955

Contraste χ^2



La prueba χ^2 es de bondad de ajuste. Es poco potente, por lo que permite justificar el rechazo de una hipótesis, pero proporciona escaso soporte a su aceptación. El problema de bondad de ajuste se plantea como sigue. Tenemos una muestra $X_1, X_2, \dots, X_n$ de una población con distribución $F_X(x)$ desconocida. Deseamos contrastar la hipótesis nula $H_0 : F_X(x) = F_0(x)$, para todo $x \in \mathbb{R}$, donde $F_0(x)$ está completamente especificada, frente a la alternativa $H_1 : F_X(x) \neq F_0(x)$ para algún x . Para realizar el contraste, partimos el soporte de X en k subconjuntos o clases mutuamente excluyentes. Para cada subconjunto i , $i = 1, \dots, k$, calculamos el número f_i de observaciones que caen en la clase y el número esperado de observaciones e_i bajo la distribución hipotética F_0 .

Contraste χ^2



El estadístico de la prueba es:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_i - e_i)^2}{e_i}$$

cuya distribución asintótica es una χ^2_{k-r-1} , donde r es el número de parámetros que se estiman a partir de las observaciones. La aproximación se considera aceptada si $\min \{e_i > 5\}$. Intuitivamente, el estadístico tiende a ser pequeño bajo la hipótesis nula, y grande cuando ésta es falsa, con lo que se deduce inmediatamente un contraste de hipótesis. La potencia del contraste crece con el número k de subconjuntos considerados.

Contraste χ^2



El estadístico de la prueba es:

$$\chi^2 = \sum \frac{(\textit{Observed} - \textit{Expected})^2}{\textit{Expected}}$$

cuya distribución asintótica es una χ^2_{k-r-1} , donde r es el número de parámetros que se estiman a partir de las observaciones. La aproximación se considera aceptada si $\min \{e_i > 5\}$. Intuitivamente, el estadístico tiende a ser pequeño bajo la hipótesis nula, y grande cuando ésta es falsa, con lo que se deduce inmediatamente un contraste de hipótesis. La potencia del contraste crece con el número k de subconjuntos considerados.

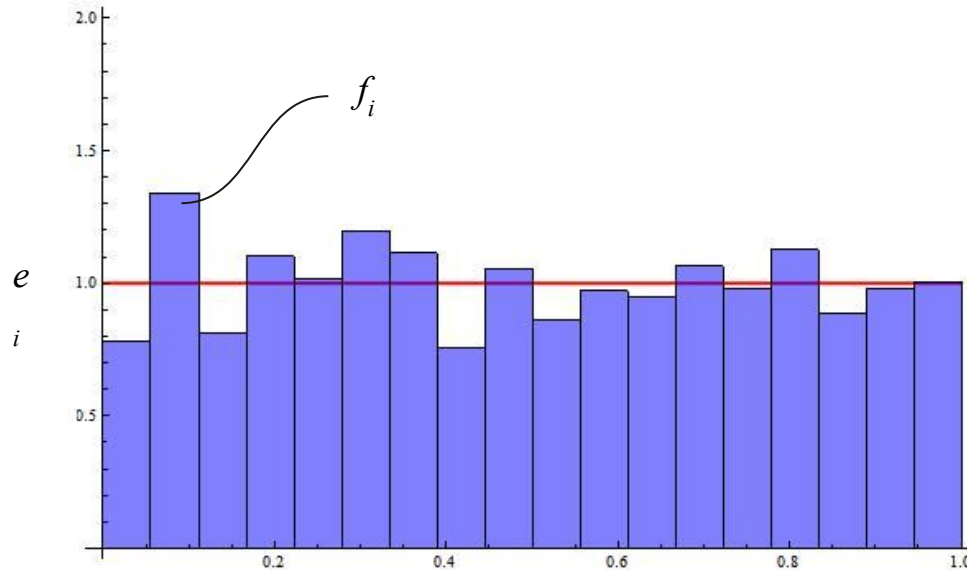
Contraste χ^2

$$\chi^2 = \sum \frac{(\textit{Observed} - \textit{Expected})^2}{\textit{Expected}}$$



Contraste χ^2

En nuestro problema de aleatoriedad, F_0 es la función de distribución de la uniforme en $[0,1]$, con lo que $r = 0$. Además, pueden cogerse k subintervalos de $[0,1]$ de igual longitud, con lo que $e_i = n/k$.



$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_i - e_i)^2}{e_i}$$

Test para números aleatorios en Colab



 Test para Números Aleatorios.ipynb ☆

File Edit View Insert Runtime Tools Help [All changes saved](#)

Comment Share ⚙️ 

+ Code + Text

Connect Editing ^

▼ Números Aleatorios

En la unidad anterior se describió como primer paso de los experimentos de simulación, la selección de una fuente de números aleatorios y la obtención de los mismos. Por lo tanto, disponer de un buen generador de números aleatorios es fundamental en Simulación. De hecho, constituye también una parte fundamental en otras áreas, como la Informática (algoritmos aleatorizados, verificación de algoritmos, complejidad de algoritmos, criptografía, ...), la Estadística (métodos de muestreo y remuestreo, contrastes Montecarlo, Inferencia Bayesiana, ...), y, en general, en cualquier problema de cálculo científico que, de manera directa o indirecta, incluya algún elemento probabilístico incluyendo los juegos de video.

¿Porqué estudiar generadores de números aleatorios?

Actualmente existen múltiples generadores de números aleatorios en diferentes entornos y compiladores lo cual supondría para un usuario de la Simulación que no es necesario su estudio. Sin embargo, estudios sobre algunos generadores comerciales sugieren que debemos actuar con cuidado con el uso de ellos. Incluso, el uso progresivo de modelos de simulación cada vez más detallados exige generadores de números aleatorios de mayor calidad.

▼ ¿Cómo determinar si un generador de números aleatorios es apropiado?

Pruebas o contrastes empíricos

Contraste de pares consecutivos no solapados

Contraste de pares consecutivos no solapados

Dada la muestra $X_1, X_2, \dots, X_n$, n par, y un nivel de significancia α , el test consiste en los siguientes pasos:

1. Dividir el intervalo $(0, 1)$ en k clases disjuntas de la misma amplitud, $1/k$
2. Categorizamos la muestra $X_1, X_2, \dots, X_n$ asociando a cada X_i el índice de la clase a la que pertenece. Sea $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ la muestra discretizada.
3. Agrupamos los valores de la muestra discretizada en pares consecutivos no solapados $(Y_1, Y_2), (Y_3, Y_4), \dots, (Y_{n-1}, Y_n)$
4. Sea O_{ij} el número de veces que aparece el par (i, j) . Si la hipótesis de uniformidad es cierta, entonces $O_{ij} \sim \text{Bi}(n/2, p=(1/k^2))$. Por lo tanto, $E[O_{ij}] = E_{ij} = n/(2k^2)$
5. Se evalúa el estadístico de contraste de Chi-cuadrado con k^2-1 grados de libertad. Rechazando la hipótesis si el estadístico es mayor a $\chi^2_{k^2-1, \alpha}$

Test pares consecutivos no solapados en Colab



```
%matplotlib inline

import numpy as np
import scipy as sp
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats

from collections import Counter
```

Contraste de pares consecutivos no solapados

Dada la muestra $u_1, u_2, \dots, u_n$, n par, y un nivel de significancia α , el test consiste en los siguientes pasos:

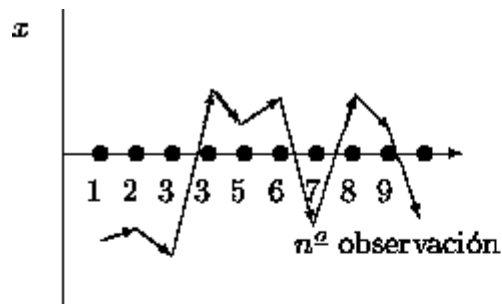
1. Dividir el intervalo $(0, 1)$ en k clases disjuntas de la misma amplitud, $\frac{1}{k}$
2. Categorizamos la muestra $u_1, u_2, \dots, u_n$ asociando a cada u_i el índice de la clase a la que pertenece. Sea $y_1, y_2, \dots, y_n$ la muestra discretizada ($y_i = j \iff u_i \in C_j$).
3. Agrupamos los valores de la muestra discretizada en pares consecutivos no solapados

$$(y_1, y_2), (y_3, y_4), \dots, (y_{n-1}, y_n)$$

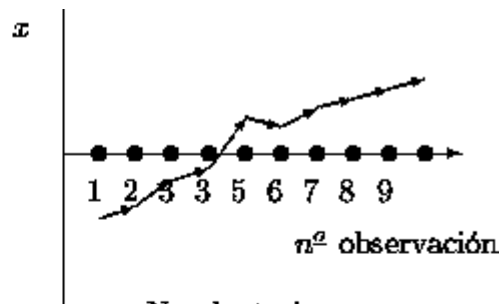
4. Sea O el número de veces que aparece el par (i, i) . Si la hipótesis de uniformidad es cierta, entonces $O \sim \text{Bin}(n/2, 1/k)$. Por lo

Prueba o comprobación de aleatoriedad

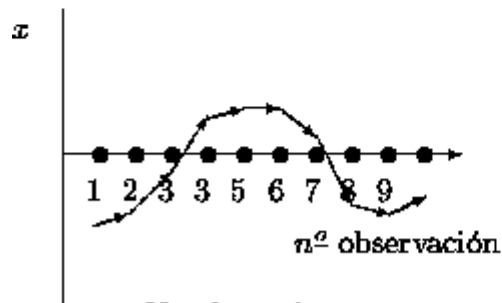
Comprobación de aleatoriedad



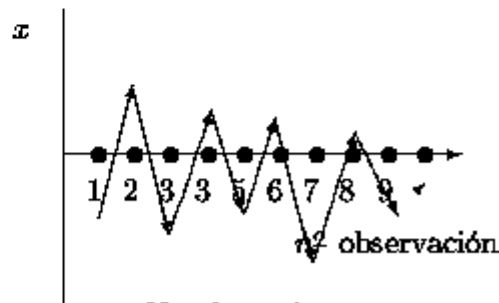
Aleatoria



No aleatoria
(tendencia)



No aleatoria
(periódica)



No aleatoria
(alternante)

Comprobación de aleatoriedad



Son pruebas estadísticas usadas para decidir si una determinada muestra o conjuntos de datos responde a un patrón o puede considerarse aleatoria. En modelización estocástica, y algunas ciencias de la computación, es deseable que algunos datos de entrada sean aleatorios y que dicha aleatoriedad pueda ser verificada por una prueba cuantitativa de aleatoriedad, para mostrar que la simulación se realizó usando datos aleatorios y por tanto representativos de una cierta distribución.

En algunos casos, los datos muestran un patrón claramente no aleatorio (por ejemplo si una variable debe presentar valores aleatorios que sean enteros entre 0 y 9, la secuencia "4 3 2 1 0 4 3 2 1..." es poco probable ya que en ningún caso los valores exceden el valor 4).

Si un conjunto de datos no pasa la prueba de aleatoriedad, entonces puede ser sustituida por otra serie de datos aleatorizados que pase el test de aleatoriedad.

—

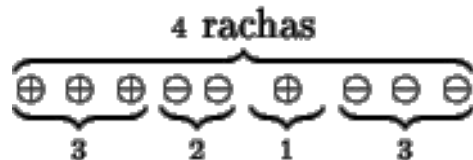
Test de rachas

Test de rachas

Consideremos una muestra de tamaño n que ha sido dividida en dos categorías $\ominus$ y $\oplus$ con n_1 y n_2 observaciones cada una. Se denomina racha a una sucesión de valores de la misma categoría. Por ejemplo si estudiamos una población de personas podemos considerar como categoría el sexo

$\ominus \equiv$ ser hombre

$\oplus \equiv$ ser mujer



$$\begin{cases} n_1 = 5 \\ n_2 = 4 \\ n = n_1 + n_2 = 9 \end{cases}$$

En función de las cantidades n_1 y n_2 se espera que el número de rachas no sea ni muy pequeño ni muy grande.

Si las observaciones son cantidades numéricas estas pueden ser divididas en dos categorías que poseen aproximadamente el mismo tamaño ($n_1 = n_2 \pm 1$), si consideramos la mediana de las observaciones como el valor que sirve para dividir a la muestra:

Test de rachas



Dada la sucesión de observaciones $X_1, X_2, \dots, X_n$ construimos la sucesión de símbolos binarios definida mediante 1 si $X_i < X_{i+1}$, 0 si $X_i > X_{i+1}$. Definimos racha creciente (decreciente) de longitud l a un grupo seguido de l números 1 (ó 0). Contabilizamos el número de rachas. Sabemos que su distribución asintótica, bajo la hipótesis nula de aleatoriedad, es:

$$R \sim N\left(\frac{2n-1}{3}, \frac{16n-29}{90}\right)$$

Intuitivamente, rechazamos la aleatoriedad con un número muy pequeño o muy grande de rachas. De ahí se obtiene inmediatamente la prueba.

Test de rachas



El estadístico de contraste sería

$$Z = \frac{R - \frac{2n-1}{3}}{\sqrt{\frac{16n-29}{90}}}$$

que sigue una distribución $\mathcal{N}(0, 1)$.

Para un nivel de significación α , se rechaza la hipótesis de aleatoriedad si $|Z| > Z_{\alpha/2}$.

Test de rachas en Colab



 Test de rachas.ipynb ☆

File Edit View Insert Runtime Tools Help [Last edited on June 14](#)

Comment Share

+ Code + Text

Connect Editing

↑ ↓ ↺ ↻ ↵ ↶ ↷ ⋮

Librerías y dependencias

```
[ ] %matplotlib inline

import numpy as np
import scipy as sp
import matplotlib.pyplot as plt
```

Test de rachas

Dada la muestra $u_1, \dots, u_n$ se construye una sucesión formada por 0 y 1 del siguiente modo: en la posición i se coloca 0 si $x_{i+1} < x_i$ y se coloca 1 si $x_{i+1} > x_i$. Cada grupo consecutivo de 0's o 1's se denomina racha. Se demuestra que para n suficientemente grande, el número de rachas R sigue una distribución normal

$$R \sim \mathcal{N}\left(\frac{2n-1}{3}, \sigma^2 = \frac{16n-29}{90}\right)$$

El estadístico de contraste sería

$$Z = \frac{R - \frac{2n-1}{3}}{\sqrt{\frac{16n-29}{90}}}$$

BORN LOSER®

By Art and Chip Sansom



Ejercicio



Aplicar una prueba de contraste de uniformidad y otro de aleatoriedad para los siguientes generadores de números pseudoaleatorios obteniendo $N=250$ valores de la secuencia:

1. MidSquare: $X_0 = 3127$
2. MidSquare: $X_0 = 912783$
3. Congruencial multiplicativo: $X_0 = 127, X_n = 115 X_{n-1} \bmod 128$
4. Congruencial mixto: $X_0 = 115, X_n = (51 X_{n-1} + 31) \bmod 91$
5. Congruencial mixto: $X_0 = 6789, X_n = (25214903917 X_{n-1} + 11) \bmod (2^{48} - 1)$